1. 一个同轴圆柱型电容器，其内、外半径分别为$r_1=1\text{cm}$、$r_2=4\text{cm}$，长度$l=0.5\text{m}$，极板间介质介电常数为$4\varepsilon_0$，极板间接交流电源，电压为$u=6000\sqrt{2}\sin 100\pi t$ V。求极板间任意点的位移电流密度。

解：由于$r_1 \ll l$，$r_2 \ll l$，所以两柱型极板间的场可以看成是无限长带电圆柱面产生的场，设柱型极板上电荷线密度为τ，选取柱型高斯面，由高斯定理可得：

$$\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = D2\pi rl = \tau l \quad \Rightarrow D=\frac{\tau}{2\pi r} \qquad E=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon r}$$

两极板之间的电势差为

$$u=\int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r}\mathrm{d}r = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon}\ln 4$$

$$\text{则}\ \tau=\frac{2\pi\varepsilon u}{\ln 4} \qquad \Rightarrow E=\frac{\tau}{2\pi\varepsilon r}=\frac{\frac{2\pi\varepsilon u}{\ln 4}}{2\pi\varepsilon r}=\frac{u}{r\ln 4}$$

$$\Rightarrow D=\varepsilon E=\frac{\varepsilon u}{r\ln 4}=\frac{\varepsilon}{r\ln 4}6000\sqrt{2}\sin 100\pi t$$

$$\Rightarrow J=\frac{\partial D}{\partial t}==\frac{4\varepsilon_0}{r\ln 4}6000\sqrt{2}\cdot 100\pi\cos 100\pi t$$

2. 一个球形电容器的内、外半径分别为a和b，内、外导体间材料的介电常数为ε，电导率为γ，在内、外导体间加低频电压$u=U_m\sin\omega t$。求内、外导体间的全电流。

解：设球形电容器带有电量为q，由高斯定律

$$\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = D4\pi r^2 = q \qquad \Rightarrow D=\frac{q}{4\pi r^2} \quad E=\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

$$u=\int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_a^b \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{q(b-a)}{4\pi\varepsilon ab}$$

$$\text{则}\ q=\frac{4\pi\varepsilon abu}{(b-a)}$$

$$\Rightarrow D=\frac{q}{4\pi r^2}=\frac{\frac{4\pi\varepsilon abu}{(b-a)}}{4\pi r^2}=\frac{\varepsilon abu}{r^2(b-a)}=\frac{\varepsilon ab(U_m\sin\omega t)}{r^2(b-a)}$$

$$\Rightarrow J_D=\frac{\partial D}{\partial t}=\frac{\varepsilon ab\omega(U_m\cos\omega t)}{r^2(b-a)}$$

$$\Rightarrow J_C=\gamma E=\gamma\frac{D}{\varepsilon}=\frac{\gamma ab(U_m\sin\omega t)}{r^2(b-a)}$$

则全电流

$$i=(J_C+J_D)4\pi r^2=\frac{4\pi abU_m}{b-a}\left(\gamma\sin\omega t+\varepsilon\omega\cos\omega t\right)$$

3. 在均匀的非导电媒质中（$\gamma=0$），已知时变电磁场分别为

$$\vec{E}=30\pi\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z\ \text{V/m}，$$

$$\vec{H}=10\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x\ \text{A/m}$$

且媒质的$\mu_r=1$，由麦克斯韦方程求出ω和ε_r。

解：(1)求ω。由麦克斯韦第 II 方程可知$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$，

$$\nabla\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ 0 & 0 & 30\pi\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\end{vmatrix}=-30\pi\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)(-\frac{4}{3})\vec{e}_x$$

$$\Rightarrow\quad -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-30\pi\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)(-\frac{4}{3})\vec{e}_x=40\pi\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x$$

$$\Rightarrow\quad \vec{B}=-\int 40\pi\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x\mathrm{d}t=\frac{40\pi}{\omega}\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x$$

$$\Rightarrow \quad \vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_{\mathrm{r}}\mu_0}=\frac{40\pi}{\mu_{\mathrm{r}}\mu_0\omega}\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x \text{ A/m}$$

又已知：$\vec{H}=10\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x$ A/m

所以：$\frac{40\pi}{\mu_{\mathrm{r}}\mu_0\omega}=10 \quad \Rightarrow \quad \omega=10^7 \text{ rad/s}$

(2)求ε_r。由麦克斯韦第 I 方程可知，非导电媒质中（$\gamma=0$）：

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_{\mathrm{C}}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=0+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t},$$

$$\nabla\times\vec{E}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ 10\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x & 0 & 0\end{vmatrix}=-\frac{40}{3}\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}=-\frac{40}{3}\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \quad \vec{D}=-\int\frac{40}{3}\sin(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z\mathrm{d}t=\frac{40}{3\omega}\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \quad \vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0}=\frac{40}{3\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0\omega}\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_x \text{ V/m}$$

又已知：$\vec{E}=30\pi\cos(\omega t-\frac{4}{3}y)\vec{e}_z$ V/m

所以：$\frac{40}{3\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0\omega}=30\pi \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\mathrm{r}}=1600$

4．已知媒质 1 为空气，媒质 2 为干土，$\varepsilon_{r2}=3$，$\gamma_2=10^{-5}\mathrm{S/m}$，现有 $E_1=100\sin(1000t+30°)\mathrm{V/m}$,其方向与分界面法线成 45°角，求 E_2。

解：由已知得：$E_{1n}=E_1\cos45°=50\sqrt{2}\sin(1000t+30°)$

$E_{1t}=E_1\sin45°=50\sqrt{2}\sin(1000t+30°)$

由边界条件可知：$E_{1t}=E_{2t}$

$\therefore E_{2t}=50\sqrt{2}\sin(1000t+30°)$

干土电导率 $\gamma_2=10^{-5}\mathrm{S/m}$，可近似为理想介质

$\therefore D_{2n}-D_{1n}=0$

$\therefore E_{2n}=\dfrac{\varepsilon_0 E_{1n}}{\varepsilon_{r2}\varepsilon_0}=\dfrac{50\sqrt{2}}{3}\sin(1000t+30°)$

$\therefore E_2=\sqrt{E_{2t}^2+E_{2n}^2}=74.54\sin(1000t+30°)\ \mathrm{V/m}$

$\alpha_2=\arctan\dfrac{E_{2t}}{E_{2n}}=71.57°$

5. 设 $z=0$ 处为空气与理想导体的分界面，$z<0$ 一侧为理想导体，分界面处的磁场强度为

$$\bar{H}(x,y,0,t)=H_0\sin\beta x\cos(\omega t-\beta y)\bar{e}_x$$

试求理想导体表面上的电流分布和分界面处的电场强度 $\bar{E}$ 的切向分量。

解：分界面法向方向为 $\vec{e}_n=\vec{e}_z$

$\vec{K}=\vec{e}_n\times\vec{H}=\vec{e}_z\times\vec{H}$

$=H_0\sin\beta x\cos(\omega t-\beta y)\vec{e}_y$

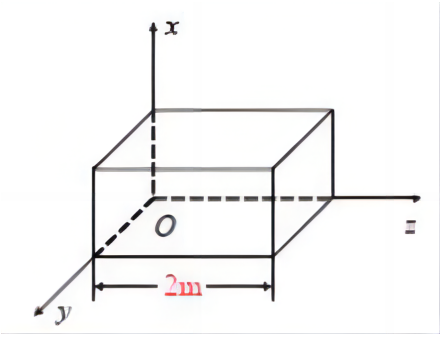
因为理想导体内电场为零，$E_{2t}=E_{1t}=0$

$\therefore$ 分界面处 $\vec{E}$ 的切向分量为零。

6.已知自由空间中电磁波的两个场量表达式为：

$\bar{E}=2000\sqrt{2}\sin(\omega t-\beta z)\bar{e}_x$ V/m，　$\bar{H}=5.3\sqrt{2}\sin(\omega t-\beta z)\bar{e}_y$ A/m

式中，$f=20\text{MHz}$，$\beta=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}=0.42\text{rad/m}$，求(1)瞬时坡印亭矢量；(2)平均坡印亭矢量；(3)流入图示的平行六面体(长为 2m，横截面积为 0.5m)中的净瞬时功率。



解：(1) $\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=2.12\times10^4\sin^2(\omega t-\beta z)\vec{e}_z$ W/m²

(2) $\vec{S}_{av}=\text{Re}[\vec{E}\times\vec{H}^*]=\text{Re}[2000e^{j\beta z}\vec{e}_x\times5.3e^{j\beta z}\vec{e}_y]$

$\therefore\vec{S}_{av}=1.06\times10^4\vec{e}_z$ W/m²

(3) 当 $z=0$ 时，流入六面体的瞬时功率为 P_1

$P_1=2.12\times10^4\sin^2(\omega t)\times0.5$

当 $z=2$ 时，流出六面体的瞬时功率为 P_2

$P_2=2.12\times10^4\sin^2(\omega t-2\beta)\times0.5$

∴流入六面体的净瞬时功率为：

$P=P_1-P_2=29\times10^3\sin(2\omega t-0.84)$W

7. 半径为a的圆形平行板电容器，电极距离为d，其间填充电导率为γ的非理想均匀电介质，极板间的电压为U_0，忽略边缘效应。

(1) 给出电容充放电过程中能量转换与守恒所满足的方程，并说明各项物理意义。

(2) 计算极板间的电磁场及能流密度；

(3) 用电磁场理论计算电容器的储能和损耗功率，并分析结果。

解：(1) 坡印亭定理的数学表达式为：

$$-\int_V \frac{\partial w}{\partial t}\mathrm{d}V = \oint_S (\vec{E}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{s} + \int_V (\vec{E}\cdot\vec{J})\mathrm{d}V$$

$-\int_V \frac{\partial w}{\partial t}\mathrm{d}V$：单位时间内电容器中电磁能量的减少量(放电)；

$\oint_S (\vec{E}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{s}$：单位时间内透过$S$流出电容器的电磁能；

$\int_V (\vec{E}\cdot\vec{J})\mathrm{d}V$：电容器内单位时间的热损耗；

(2) 在两极板间的电场强度为：$\vec{E} = \frac{U_0}{d}\vec{e}_z$

相应的电流密度为：$\vec{J} = \gamma\vec{E} = \frac{\gamma U_0}{d}\vec{e}_z$

根据安培环路定律：$\oint_L \vec{H}\bullet\mathrm{d}\vec{l} = I \quad\Rightarrow\quad H(2\pi\rho) = J\pi\rho^2 = \frac{\gamma U_0}{d}\pi\rho^2$

故两极板间的磁场强度为：$\vec{H} = \frac{\gamma\rho U_0}{2d}\vec{e}_\phi$

能流密度为：$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} = \frac{U_0}{d}\vec{e}_z \times \frac{\gamma\rho U_0}{2d}\vec{e}_\phi = \frac{\gamma\rho U_0^2}{2d^2}(-\vec{e}_\rho)$

(3) 系统处于稳态，此时电容器充电完毕，磁场能量很小可忽略，电容器储存电场能量为：

$$W_e = \int_V \frac{1}{2}\vec{D}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon\pi a^2}{d}U_0^2$$

流出电容器的能量为：$\oint_A \vec{S}\bullet\mathrm{d}\vec{A} = -\frac{\gamma\pi a^2}{d}U_0^2$

电容器内部消耗的能量：$\int_V \vec{J}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V=\frac{\gamma\pi a^2}{d}U_0^2$

即：$-\int_V\frac{\partial w}{\partial t}\mathrm{d}V=\int_V\vec{J}\bullet\vec{E}\mathrm{d}V+\oint_A\vec{S}\bullet\mathrm{d}\vec{A}=0$

因为是恒定电场和恒定磁场，所以$-\int_V\frac{\partial w}{\partial t}\mathrm{d}V=0$，即稳态时，没有能量的变化，流入介质内的能量全部转变为介质的焦耳热被消耗掉。